

양자 채널의 Choi 표현을 이용한 채널 분석과 응용

— 직관과 수식을 함께 담은 통합 개정본 (REVISED) —

Choi Representation Multi-Agent Project

June 8, 2026

Abstract

이 개정본은 같은 프로젝트의 두 판본 — 직관 중심의 “초심자용 안내서”와 수식 중심의 “이론 해설본” — 을 하나로 통합하고, 이해를 돕는 내용(읽기 경로, 손계산 예제, 요약 치트시트, 용어집)을 보강한 것이다. 목표는 “양자 채널을 Choi 행렬이라는 하나의 행렬로 바꾸면, 서로 달라 보이는 다섯 가지 주제가 모두 같은 언어로 연결된다”는 주장을, 왜 그런지에 대한 직관과 검증 가능한 등식·정리로 동시에 제시하는 것이다.

이를 위해 본문은 모든 핵심 개념을 (i) 말로 된 직관, (ii) 번호 붙은 정의/성질/정리, (iii) 한 줄 수식 요약의 세 겹으로 설명한다. 양자역학의 가장 기초(상태, 측정, 중첩)만 아는 독자를 위해 밀도행렬·텐서곱·부분 대각합·양자 채널·완전양성성(CP)·대각합 보존(TP)·Bloch 구를 먼저 엄밀히 정의한 뒤, 채널의 세 동치 표현(Kraus, Stinespring, Choi)과 이들을 잇는 Choi–Jamiołkowski 동형사상

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

을 증명 개요와 함께 제시한다. 그 위에서 다섯 작업—표현 변환 검증, process tomography, diamond norm 기반 channel discrimination, quantum comb를 이용한 non-Markovian 분석, interactive 시각화—을 각각 fidelity 관계식 $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$, Helstrom 한계, Watrous SDP, BLP/RHP measure, link product 같은 정량적 도구와 함께 전개한다. 모든 그림·표·수치는 원본과 동일하게 유지하되, 각 수치가 어떤 식에서 나오는지를 명시한다.

Contents

1	이 보고서를 읽는 방법	2
2	준비: 본문을 읽기 위한 도구들	2
2.1	양자 상태: 상태벡터에서 밀도행렬로	2
2.2	대각합과 부분 대각합	3
2.3	두 계를 합치기: 텐서곱과 얽힘	3
2.4	양자 채널: unitary만으로 부족한 이유	4
2.5	한 큐비트를 보는 그림: Bloch 구	4
3	서론: 왜 Choi 행렬인가	5
4	작업 1 — 채널 표현과 그 변환의 검증	6
4.1	먼저 알아야 할 것: 채널을 적는 네 가지 방식	6
4.2	대표 채널의 닫힌 형과 Choi 행렬	6
4.3	수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미	7
5	작업 2 — Process Tomography와 Choi 재구성	8
5.1	먼저 알아야 할 것: tomography가 필요한 이유	8
5.2	비교 지표: fidelity와 diamond distance	8
5.3	이상적 Choi 대 재구성된 Choi	9
5.4	잡음의 방향성: Bloch 아핀 진단	10

6	작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP	11
6.1	먼저 알아야 할 것: “구별”은 “비슷함”과 다른 문제	11
6.2	수치 결과	12
7	작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs	13
7.1	먼저 알아야 할 것: 단일 시점 채널의 한계	13
7.2	구조적 증거: comb와 memoryless product	14
8	작업 5 — Interactive Widget과 조건의 시각적 동치	15
9	통합 해석과 한계	16
9.1	Choi 행렬은 어떻게 다섯 작업을 하나로 묶었나	16
9.2	무엇을 조심해야 하는가	17
10	결론	17
A	부록 A — 한눈에 보는 요약 치트시트	17
B	부록 B — 영문 용어집	18
	참고문헌	19

1 이 보고서를 읽는 방법

이 개정본은 한 권 안에서 **직관**과 **수식**을 모두 제공한다. 따라서 독자의 배경에 따라 두 가지 읽기 경로를 권한다.

- **직관 트랙(처음 접하는 독자)**: 각 절의 파란 **개념** 상자와 초록 **직관 요약**을 먼저 따라 읽고, 정리와 증명은 건너뛰다. 그림과 표의 해석 문단을 읽으면 큰 줄기를 잡을 수 있다.
- **수식 트랙(이론을 확인하려는 독자)**: 번호 붙은 **정의/성질/정리**와 주황 **수식** 상자를 중심으로 읽는다. 각 수치 결과에는 그것을 낳는 식이나 정리 번호가 달려 있다.

세 가지 상자의 역할

■ 개념 상자 (파랑)

새 용어를 도입하고 그 의미를 설명한다.

■ 직관 요약 (초록)

“결국 한 문장으로 무슨 뜻인가”를 정리한다.

■ 수식 상자 (주황)

정의식 · 핵심 성질 · 수치 재현을 모은다.

또한 **정의 / 성질 / 명제 / 정리 / 예제**는 번호가 붙은 환경으로 제시하여 추적이 가능하다.

표기 약속(notation)

- $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$: 유한 차원 복소 Hilbert 공간, $d_A = \dim \mathcal{H}_A$. 큐비트는 $d = 2$.
- $L(\mathcal{H})$: $\mathcal{H}$ 위 선형연산자 전체. $\text{Pos}(\mathcal{H}) = \{X \succeq 0\}$, $D(\mathcal{H}) = \{\rho \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1\}$.
- $X^\dagger$ 켈레전치, X^T 전치, $\bar{X}$ 성분별 켈레복소.
- $\succeq 0$: 양의 준정부호(모든 고유값 ≥ 0). $\|X\|_1 = \text{Tr } \sqrt{X^\dagger X}$: 대각합 노름.
- I_A 항등연산자, $\{|i\rangle\}$ 계산기저, 파울리 X, Y, Z , $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$.

마지막에 **부록 A**로 “개념 → 직관 → 핵심 식”을 한 장에 모은 요약 치트시트와, **부록 B**로 영문 용어집을 두었다. 급할 때는 부록 A만 보아도 전체 지도를 얻을 수 있다.

2 준비: 본론을 읽기 위한 도구들

이 장의 목표는 하나다. 3장에서 “채널을 Choi 행렬로 바꾼다”는 문장이 나왔을 때, 그 한 문장의 모든 단어가 이미 친숙해지도록 만드는 것이다. 각 도구를 직관과 수식으로 동시에 정의한다.

2.1 양자 상태: 상태벡터에서 밀도행렬로

기초 양자역학에서 한 양자계의 상태는 상태벡터 $|\psi\rangle$ 로 적는다. 큐비트는 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 처럼 두 기저 상태의 중첩이다. 이렇게 단 하나의 벡터로 완전히 적히는 상태를 **순수 상태**라 한다. 그러나 실제로는 “70%로 $|0\rangle$, 30%로 $|1\rangle$ ”처럼 **고전적 확률이 섞인 혼합 상태**가 흔하고, 이는 하나의 벡터로 적을 수 없다. 그래서 **밀도행렬** ρ 를 도입한다.

개념: 밀도행렬 ρ

순수 상태는 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 혼합 상태는 확률 p_k 로 $\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$. 직관적으로 “상태에 대해 우리가 아는 모든 통계”를 담은 행렬이다.

정의 2.1 (밀도행렬). 계 $\mathcal{H}$ 의 상태는 $\rho = \rho^\dagger$, $\rho \succeq 0$, $\text{Tr} \rho = 1$ 을 만족하는 연산자 $\rho \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 이다.

성질 2.1 (밀도행렬의 기본 성질). 임의의 밀도행렬 ρ 에 대하여:

- (i) **스펙트럼 분해** $\rho = \sum_i \lambda_i |e_i\rangle\langle e_i|$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$ (고유값들이 확률분포를 이룬다).
- (ii) **기댓값** $\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$.
- (iii) **순도** $\text{Tr}(\rho^2) = \sum_i \lambda_i^2 \leq 1$, 등호 $\iff$ 순수 상태.

증명 개요 (i) 에르미트 $\cdot \succeq 0$ 이므로 스펙트럼 정리로 $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = \text{Tr} \rho = 1$. (ii) Tr 의 선형성 $\cdot$ 순환성. (iii) $\sum \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \Rightarrow \sum \lambda_i^2 \leq (\sum \lambda_i)^2 = 1$, 등호는 rank-1. $\square$

직관: 성질 2.1의 “고유값이 음이 아니다”와 정의의 “대각합이 1이다”라는 두 조건이 이 보고서 전체의 씨앗이다. 채널의 물리성 조건(CP/TP)이 바로 이 둘의 일반화다.

2.2 대각합과 부분 대각합

개념: 대각합 · 부분 대각합

대각합 $\text{Tr}(M)$ 은 대각 성분의 합으로, $\text{Tr}(\rho)$ 는 “전체 확률”, $\text{Tr}(\rho A)$ 는 “ A 의 기댓값”. **부분 대각합**은 합동 상태에서 한 계를 측정하지 않고 무시했을 때 남는 상태를 준다.

정의 2.2 (부분 대각합). $\text{Tr}_B : \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{H}_A)$,

$$\text{Tr}_B(M) = \sum_k (I_A \otimes \langle k|_B) M (I_A \otimes |k\rangle_B),$$

$\{|k\rangle_B\}$ 는 임의의 정규직교기저(정의는 기저 무관).

성질 2.2 (부분 대각합의 성질). Tr_B 는 선형이고 $\text{Tr}_A \circ \text{Tr}_B = \text{Tr}$, $\text{Tr}_B(\rho_A \otimes \rho_B) = \rho_A \text{Tr}(\rho_B)$, 그리고 $M \succeq 0 \Rightarrow \text{Tr}_B(M) \succeq 0$. 환원 상태는 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$.

2.3 두 계를 합치기: 텐서곱과 얽힘

큐비트 여럿을 함께 다루려면 **텐서곱** $\otimes$ 가 필요하다. 차원 d_A, d_B 의 두 계를 합치면 합동계는 차원 $d_A d_B$ 가 된다(큐비트 둘이면 4, 기저 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$).

개념: 얽힘(entanglement)

합동 상태가 항상 $\rho_A \otimes \rho_B$ 처럼 두 부분의 곱으로 쪼개지지 않는 상태가 **얽힌** 상태다. 뒤에서 “보이지 않는 참조계와의 얽힘”이 완전양성성(CP)과 채널 구별 성능의 열쇠가 된다.

정의 2.3 (최대 얽힘 상태). $\mathcal{H}_A \cong \mathcal{H}_B \cong \mathbb{C}^d$ 에서 비정규화 $|\Omega\rangle = \sum_{i=1}^d |i\rangle_A |i\rangle_B$ ($\langle\Omega|\Omega\rangle = d$), 정규화 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}|\Omega\rangle$. 큐비트에서 $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

성질 2.3 (ricochet/전치 항등식). 임의의 M 에 대해 $(M \otimes I)|\Omega\rangle = (I \otimes M^T)|\Omega\rangle$.

Proof. $(M \otimes I)|\Omega\rangle = \sum_{ij} M_{ji}|j\rangle|i\rangle$, $(I \otimes M^T)|\Omega\rangle = \sum_{ij} M_{ij}|i\rangle|j\rangle$. 더미 지표 $i \leftrightarrow j$ 교환으로 두 식이 같다. $\square$

성질 2.3은 Choi 행렬에서 채널 작용을 복원하는 공식(정리 3.1)과 SDP 절의 “얽힘이 정보를 더한다”는 사실을 떠받친다.

2.4 양자 채널: unitary만으로 부족한 이유

닫힌 계의 변화는 unitary U 로 $\rho \mapsto U\rho U^\dagger$ 이다(잡음 없음, 이상적). 그러나 실제 장치에서는 큐비트가 환경과 상호작용해 에너지가 새는 **relaxation**, 위상이 흐트러지는 **dephasing**, 보정 오차가 함께 일어난다. 이런 “열린 계”의 변화는 unitary 하나로 적을 수 없고, 더 일반적인 **양자 채널**이 필요하다.

개념: 양자 채널 $\mathcal{E}$ 와 CP/TP

양자 채널은 밀도행렬을 밀도행렬로 보내는 선형 사상이다. 물리적이려면 **TP**(전체 확률 보존)와 **CP**(보이지 않게 얽힌 친구까지 고려해도 결과가 정상)를 만족해야 한다.

정의 2.4 (양자 채널). 선형 $\mathcal{E} : L(\mathcal{H}_A) \rightarrow L(\mathcal{H}_B)$ 가 다음을 만족하면 채널(CPTP)이다.

- **TP**: 모든 X 에 대해 $\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr}[X]$.
- **CP**: 모든 n 에 대해 $\mathcal{E} \otimes \text{id}_n$ 이 양성 보존, 즉 $X \succeq 0 \Rightarrow (\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$.

왜 “양성”이 아니라 “완전양성”인가

$n = 1$ 양성만으로는 부족하다. 반례는 전치 사상 $T(\rho) = \rho^T$ 로, T 는 양성이나 완전양성이 아니다:

$$(T \otimes \text{id})(|\Phi\rangle\langle\Phi|) = \frac{1}{2} \text{SWAP} \text{ 는 고유값 } -\frac{1}{2} \text{ 을 가진다.}$$

즉 남몰래 얽힌 참조계까지 고려하면 T 는 비물리적이다. CP는 “임의의 참조계 확장에서도 정당함”을 요구한다.

직관: TP는 “확률이 새지 않는다”, CP는 “남몰래 얽힌 친구까지 고려해도 결과가 정상이다”. 물리적 채널 = TP + CP. 이 추상적 조건을 계산 가능하게 만드는 것이 3장의 Choi 행렬이다.

2.5 한 큐비트를 보는 그림: Bloch 구

개념: Bloch 구

큐비트 상태는 $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, $\vec{r} = (r_x, r_y, r_z)$ 로 단위 구 위/안의 점이 된다. 표면($|\vec{r}| = 1$)은 순수, 내부는 혼합, 중심($\vec{r} = 0$)은 완전 무질서 상태 $I/2$. 채널은 구를 아핀 변환 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 **찌그러프리고(M) 중심을 옮긴다($\vec{t}$)**.

성질 2.4 (Bloch 구와 PSD). $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$ 의 고유값은 $\frac{1 \pm |\vec{r}|}{2}$ 이고, 순도는 $\text{Tr}(\rho^2) = \frac{1 + |\vec{r}|^2}{2}$. 따라서 $\rho \succeq 0 \iff |\vec{r}| \leq 1$.

개념: unital 채널

$\mathcal{E}(I) = I$ 이면 **unital**, 즉 완전 무질서 상태($I/2$, 구의 중심)를 보존($\vec{t} = 0$). **주의**: unital과 TP는 다른 조건이다 — TP는 “전체 확률 보존(출력 측)”, unital은 “중심 고정(입력 측)”. amplitude damping은 TP이지만 unital이 아니다.

- **depolarizing 잡음**: 구를 모든 방향으로 균일 수축($\vec{t} \approx 0$), 중심 유지.
- **amplitude damping 잡음**: 들뜬 상태가 바닥으로 내려가 구를 줄이면서 중심을 이동($\vec{t} \neq 0$) — 비-unital.

이제 본론에 필요한 도구가 모두 준비되었다: 밀도행렬, 텐서곱 · 얽힘, 부분 대각합, 양자 채널, CP/TP, Bloch 구.

3 서론: 왜 Choi 행렬인가

모든 선형 사상이 물리적 채널은 아니다. 채널은 TP여야 하고, 참조계와의 얽힘까지 고려한 CP여야 한다. 이 조건, 특히 “아무리 큰 참조계를 붙여도”라는 CP는 처음엔 막막하다. **Choi 행렬이 이 막막함을 해소한다**: CP는 “어떤 행렬의 고유값이 음이 아니다”로, TP는 “어떤 부분 대각합이 항등행렬이다”로 내려온다.

개념: Choi 행렬 (이 보고서의 주인공)

입력 계 A와 똑같은 짝을 하나 더 준비해 최대 얽힘 상태를 만든 뒤, 한쪽에만 채널 $\mathcal{E}$ 를 통과시킨다. 그 결과 남는 합동 상태가 Choi 행렬이다 — 채널 전체를 사진 한 장으로 찍은 것.

정의 3.1 (Choi 행렬, input-first 규약).

$$C_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j|_A \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)_B = (\text{id}_A \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|) \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B).$$

정리 3.1 (채널 작용의 복원). $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I_B) C_{\mathcal{E}}]$.

Proof. $\text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I) C_{\mathcal{E}}] = \sum_{ij} \langle j | \rho^T | i \rangle \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{ij} \rho_{ij} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \mathcal{E}(\rho)$. $\square$

정리 3.2 (Choi–Jamiołkowski; CP/TP의 행렬 판정). $\mathcal{E} \mapsto C_{\mathcal{E}}$ 는 선형동형이고,

$$\boxed{\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A.}$$

또한 $\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ 이며, 스펙트럼 분해 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k \mu_k |v_k\rangle\langle v_k|$ 에서 $K_k = \sqrt{\mu_k} \text{mat}(|v_k\rangle)$.

증명 개요 CP $\iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 이면 $C_{\mathcal{E}} = \sum_k |w_k\rangle\langle w_k|$, $\text{mat}(|w_k\rangle) = K_k$ 로 두면 정리 3.1에서 $\mathcal{E}(\rho) = \sum K_k \rho K_k^\dagger$ (CP). CP $\implies C_{\mathcal{E}}$ 는 PSD 입력의 상이므로 $\succeq 0$. TP: $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = \sum_{ij} |i\rangle\langle j| \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = I_A \iff \text{Tr}[\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)] = \delta_{ij} \iff \text{TP}$. $\square$

이 한 장의 결론

“채널이 물리적인가”가 두 개의 선형대수 점검으로 환원된다.

$$\underbrace{C_{\mathcal{E}} \succeq 0}_{\text{고유값} \geq 0 \text{ (CP)}} \quad \text{그리고} \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A}_{\text{부분 대각합=항등 (TP)}}.$$

나머지 모든 장은 이 두 조건을 계산하거나, 두 Choi 행렬을 비교하거나, 여러 시점으로 확장하는 이야기다.

예제 3.1 (bit-flip 채널의 Choi 손계산). bit-flip 채널 $\mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X$ 의 Kraus는 $\{\sqrt{1-p}I, \sqrt{p}X\}$. $|\Omega\rangle = |00\rangle + |11\rangle$, $(I \otimes X)|\Omega\rangle = |01\rangle + |10\rangle$ 이므로

$$C_{\mathcal{E}} = (1-p)(|00\rangle + |11\rangle)(\langle 00| + \langle 11|) + p(|01\rangle + |10\rangle)(\langle 01| + \langle 10|) = \begin{pmatrix} 1-p & 0 & 0 & 1-p \\ 0 & p & p & 0 \\ 0 & p & p & 0 \\ 1-p & 0 & 0 & 1-p \end{pmatrix}.$$

CP 점검: 두 2×2 블록 $(1-p)\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $p\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유값은 $\{2(1-p), 0\}$, $\{2p, 0\}$. 전체 고유값 $\{2(1-p), 2p, 0, 0\} \geq 0 \implies \text{CP}$, 그리고 $\text{rank} = 2 = \text{Kraus 개수}$. **TP 점검**: $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}})$ 의 대각은 $(1-p) + p = 1$, $p + (1-p) = 1$, 비대각 0 $\implies \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$. 정리 3.2이 손으로도 확인된다.

보고서의 구성: 표현 변환 검증(4장) $\rightarrow$ process tomography(5장) $\rightarrow$ SDP channel discrimination(6장) $\rightarrow$ non-Markovian/quantum comb(7장) $\rightarrow$ interactive widget(8장) $\rightarrow$ 통합 해석(9장) $\rightarrow$ 결론(10장), 부록 A(치트시트) · B(용어집).

4 작업 1 — 채널 표현과 그 변환의 검증

4.1 먼저 알아야 할 것: 채널을 적는 네 가지 방식

같은 함수를 식·그래프·표로 적듯, 한 채널도 여러 방식으로 적을 수 있다. 어느 것이 옳은가가 아니라 문제마다 *편한 방식이 다르다*.

개념: 채널의 네 가지 표현

Kraus

$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$. 잡음의 물리적 갈래를 보여준다.

Choi

채널을 행렬 $C_{\mathcal{E}}$ 하나로. CP/TP·계수·고유값을 한눈에.

Stinespring

“더 큰 공간의 unitary + 부분 대각합”. 잡음의 기원을 해석.

Natural(Liouville)

펼친 밀도행렬에 작용하는 행렬. 합성이 행렬곱.

정리 4.1 (Kraus / Stinespring 표현). $\mathcal{E}$ 가 CP $\iff \mathcal{E}(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ 로 쓰임. 추가로 TP $\iff \sum_k K_k^\dagger K_k = I_A$. 동치로, CPTP $\iff$ 등거리사상 $V: \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_B \otimes \mathcal{H}_E (V^\dagger V = I)$ 로 $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_E(V \rho V^\dagger)$, $V = \sum_k K_k \otimes |k\rangle_E$.

정의 4.1 (벡터화와 natural 표현). 열-쌓기 $\text{vec}(|i\rangle\langle j|) = |j\rangle|i\rangle$ 이면 $\text{vec}(A\rho B) = (B^T \otimes A) \text{vec}(\rho)$. 따라서

$$N_{\mathcal{E}} = \sum_k \overline{K_k} \otimes K_k, \quad \text{vec}(\mathcal{E}(\rho)) = N_{\mathcal{E}} \text{vec}(\rho).$$

성질 4.1 (합성은 행렬곱). $N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$.

직관: 네 표현은 같은 채널의 네 얼굴이다(정리 4.1, 3.2). tomography는 Choi를 얻고, 잡음 해석엔 Kraus가, 합성 계산엔 natural이 편하다. 그래서 *변환이 정확히 일치해야* 뒤가 흔들리지 않는다.

4.2 대표 채널의 닫힌 형과 Choi 행렬

depolarizing channel

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + p \text{Tr}(\rho) \frac{I}{2}, \quad M = (1-p)I_3, \quad \vec{t} = 0 \text{ (unital)}.$$

Choi 고유값 $\{2(1-p) + \frac{p}{2}(\times 1), \frac{p}{2}(\times 3)\}$. 최소 고유값 $= \frac{p}{2}$, $p = 0.3 \Rightarrow \boxed{0.15}$ (표 1와 일치).

amplitude damping channel

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \text{diag}(\sqrt{1-\gamma}, \sqrt{1-\gamma}, 1-\gamma), \quad \vec{t} = (0, 0, \gamma).$$

TP: $K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = I$. Unital 아님: $\mathcal{E}(I) = \text{diag}(1+\gamma, 1-\gamma) \neq I$. Kraus rank = 2 $\Rightarrow$ rank($C_{\mathcal{E}}$) = 2 ($\gamma = 0.3$, 표 1).

이 닫힌 형이 그림 1에서 “눈으로 본” 패턴 차이의 수식 근거다: identity는 rank-1, depolarizing은 대각 균일($\vec{t} = 0$), amplitude damping은 중심 이동($\vec{t} \neq 0$).

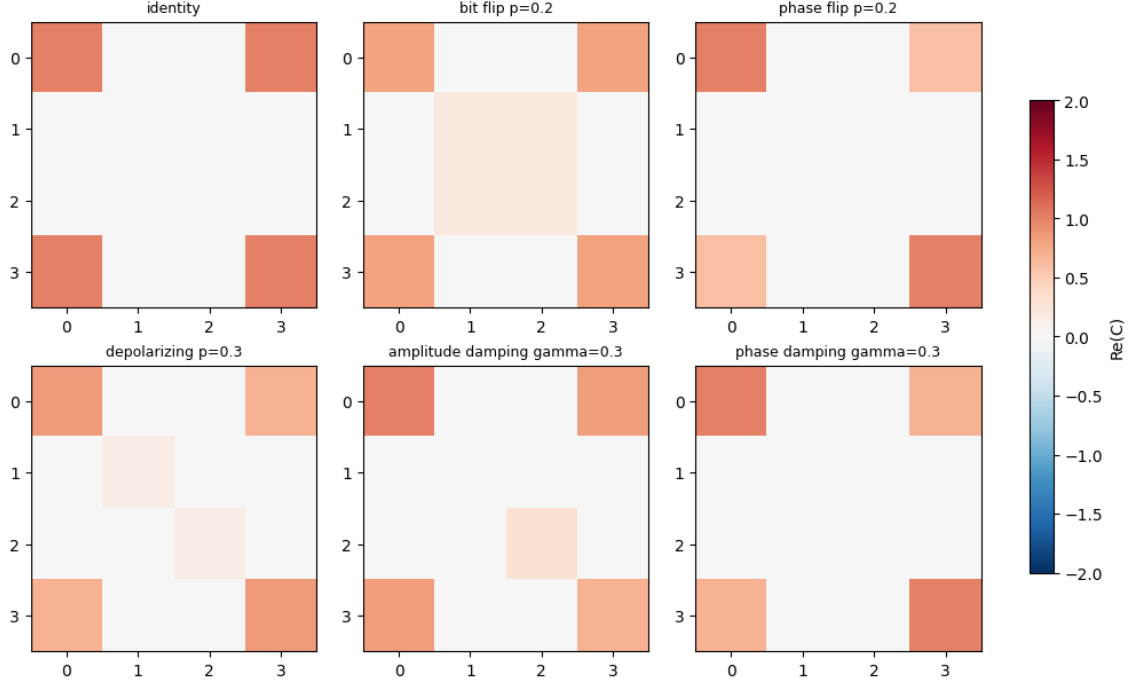


Figure 1: 대표 qubit channel들의 Choi 행렬 실수부. Identity는 rank-1 순수 구조, depolarizing은 대각이 균일해지고, amplitude damping은 비대칭 relaxation 구조. 4.2절의 닫힌 형이 이를 정량적으로 설명한다.

그림 1에서 identity의 Choi는 이상적 최대 얽힘 구조(특정 위치에 큰 결맞음)를, depolarizing은 완전 무질서로 밀리며 구조가 약해짐을 보인다(Bloch의 균일 수축과 동일). amplitude damping은 균일 수축으로 설명되지 않고, 완전 무질서 상태조차 보존하지 않아 TP이지만 비-unital이다.

성질 4.2 ($TP \neq \text{unital}$). $\mathcal{E}$ TP $\iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$; $\mathcal{E}$ unital $\iff \mathcal{E}(I) = I \iff \text{Tr}_A(C_{\mathcal{E}}) = I_B$. Bloch에서 “중심 이동 $\vec{t} \neq 0$ ”이 곧 비-unital성.

4.3 수치 검증: “오차 10^{-16} ”의 의미

기계 정밀도

배정밀도 단위 반올림 $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$. 차이가 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 이면 “수치적으로 동일”, $\sim 10^{-1}$ 이면 진짜 차이(예: 5.4절 -0.27).

항목	관측값	해석(근거 식/정리)
Identity channel	Choi rank = 1	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}}) = \text{Kraus rank}$ (정리 3.2); 잡음 없음.
Depolarizing $p = 0.3$	min eig = 0.15, TP=True, unital=True	min eig = $p/2 = 0.15 \geq 0$ (CP); $\vec{t} = 0$ (unital).
Amplitude damping $\gamma = 0.3$	TP=True, unital=False, rank=2	$\sum K_k^\dagger K_k = I$; $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$.
Random round-trip	error $\approx 2.56 \times 10^{-16}$	Choi→Kraus→작용이 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일치.
Composition check	error $\approx 2.48 \times 10^{-16}$	$N_{\mathcal{E}_2 \circ \mathcal{E}_1} = N_{\mathcal{E}_2} N_{\mathcal{E}_1}$ (성질 4.1).

Table 1: 이론 파트의 주요 수치 검증 결과

참고. perturbed identity는 에르미트이고 $\text{Tr}_B \approx I$ 여도 작은 음의 고유값 하나로 CP=False가 된다. 정리 3.2의 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$ 은 “거의”를 허용하지 않는다. 이는 5장에서 raw reconstruction을 그대로 믿으면 안 되는 이유다 — shot noise가 비물리적(음의 고유값) Choi를 만들면 CPTP projection이 필요하다.

5 작업 2 — Process Tomography와 Choi 재구성

5.1 먼저 알아야 할 것: tomography가 필요한 이유

이론적 Choi는 코드로 바로 계산되지만, 실제 장치에서 어떤 채널이 작용했는지는 알 수 없다. X 게이트를 실행해도 이상적 X 뒤에 amplitude damping · depolarizing · coherent error가 섞일 수 있다.

개념: process tomography

의료 CT처럼 여러 “각도”의 정보를 합쳐 내부를 복원한다. 알 수 없는 채널에 정보적으로 완전한 입력 $\{\rho_a\}$ 를 넣고 출력 $\mathcal{E}(\rho_a)$ 를 측정 후, 선형 관계 $\mathcal{E}(\rho_a) = \text{Tr}_A[(\rho_a^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$ (정리 3.1)를 $C_{\mathcal{E}}$ 에 대해 푼다(선형 역산).

정의 5.1 (CPTP 사영). shot noise로 $\hat{C} \not\succeq 0$ 일 때 가장 가까운 물리적 채널로 사영:

$$C^* = \arg \min_C \|C - \hat{C}\|_1 \quad \text{s.t. } C \succeq 0, \text{Tr}_B(C) = I_A,$$

블록 최적화(SDP). MLE는 같은 제약 아래 우도 최대화 변형.

재현성을 위해 실제 하드웨어 대신 오프라인 모의 데이터를 사용했다(파이프라인 검증 목적). 기준 게이트는 그림 2이며, 잡음은 회로가 아니라 그 뒤의 Choi-레벨 채널로 적용된다.

개념: X , H , CNOT

X : 양자 NOT($|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$). H : 균등 중첩을 만드는 아다마르. CNOT: control q_0 가 $|1\rangle$ 일 때만 target q_1 을 뒤집는 2큐비트 얽힘 게이트. 앞 둘은 1큐비트, CNOT은 2큐비트라는 점이 뒤 결과 해석의 핵심.

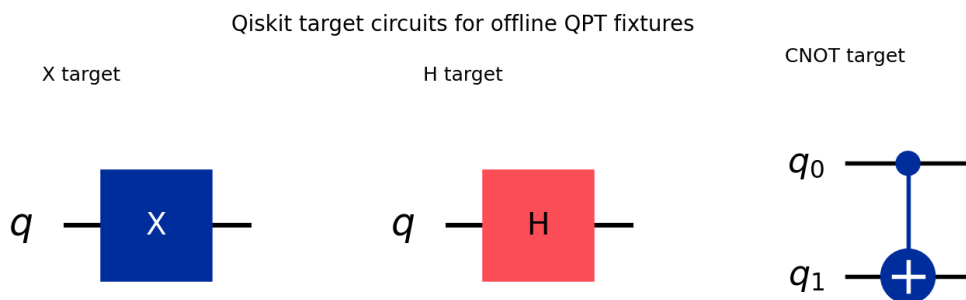


Figure 2: Offline QPT fixture의 target circuits. X, H 는 1큐비트, CNOT은 2큐비트. Noise는 target gate 뒤의 Choi-level channel로 적용.

5.2 비교 지표: fidelity와 diamond distance

정의 5.2 (process fidelity). $F(\rho, \sigma) = (\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}})^2$. 채널의 process fidelity는 정규화 Choi 상태 $\rho_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E}}/d_A$ 로 $F_{\text{pro}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = F(\rho_{\mathcal{E}}, \rho_{\mathcal{F}})$ (entanglement fidelity와 동치).

정리 5.1 (average gate fidelity 관계). $F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}} + 1}{d + 1}$ (Horodecki-Nielsen).

표 3의 수치 재현

$$X (d=2) : \frac{2(0.959583)+1}{3} = 0.973055, \quad H (d=2) : \frac{2(0.94)+1}{3} = 0.960000, \\ \text{CNOT} (d=4) : \frac{4(0.92)+1}{5} = 0.936000.$$

즉 표의 두 fidelity는 독립 숫자가 아니라 한 공식으로 묶인다.

정의 5.3 (diamond norm). $\|\Delta\|_{\diamond} = \max_{\rho \in D(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R)} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(\rho)\|_1$, $\dim \mathcal{H}_R = \dim \mathcal{H}_A$ (최댓값은 순수 상태에서). half-diamond distance = $\frac{1}{2} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}$.

fidelity 대 diamond: fidelity는 Choi 상태의 평균적 겹침, diamond는 최악의 입력(엄밀 허용)에서의 차이. X 가 $F_{\text{pro}} = 0.96$ 로 평균적으로 비슷해도 half-diamond = $0.08 \neq 0$ 로 “최악에서는 구별됨”.

5.3 이상적 Choi 대 재구성된 Choi

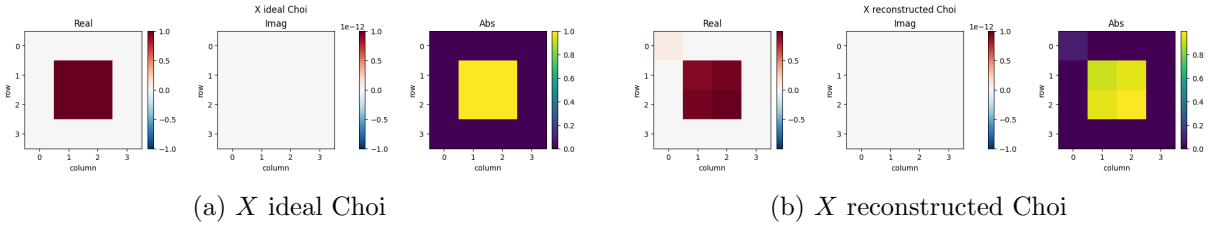


Figure 3: X 의 ideal/reconstructed Choi. 큰 구조는 유지되되 ideal pattern을 벗어난 작은 성분 출현 — 이상적 unitary에 잡음이 더해진 형태.

두 행렬이 완전히 같다면 $F_{\text{pro}} = 1$, half-diamond = 0이어야 한다. 실측은 $F_{\text{pro}} = 0.959583$, half-diamond = 0.080000 으로, “평균적 유사 / 최악의 차이” 구도를 보여준다.

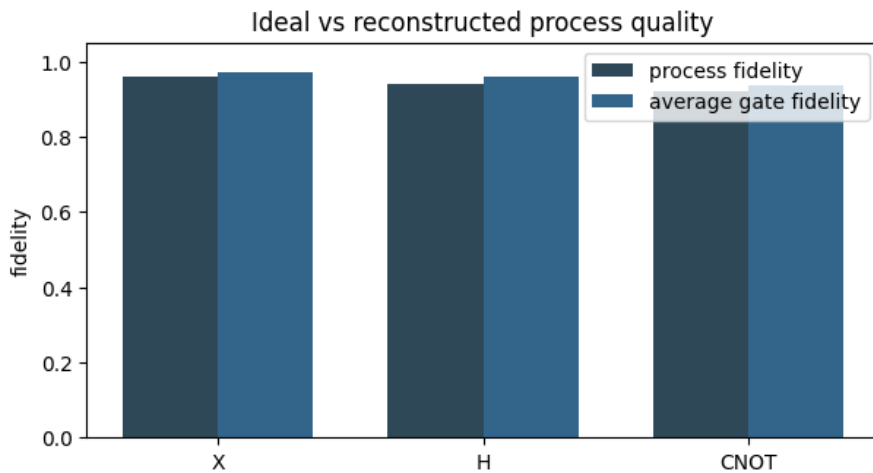


Figure 4: X, H, CNOT 의 process/average gate fidelity. 모두 < 1 (잡음 존재), CNOT 최저.

참고 (차원이 커지면 왜 나빠지나). CNOT은 2큐비트라 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathbb{C}^{16})$, 전역 depolarizing의 Pauli error 갈래 수 $d^2 - 1 = 15$ (1큐비트의 3보다 많음). 같은 세기라도 오차가 더 많은 방향으로 분산되어 F_{pro} 가 낮아진다.

5.4 잡음의 방향성: Bloch 아핀 진단

정의 5.4 (잔차 채널의 아핀 진단). 잔차를 $\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}$ 로 보고 $M = U\Sigma V^\dagger$, $\Sigma = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$. 분류:

$$\|\vec{t}\|_2 > \tau \Rightarrow \text{relaxation-like}, \quad \|\vec{t}\|_2 \approx 0 \ \& \ \text{spread}(s_i) \approx 0 \Rightarrow \text{depolarizing-like},$$

$$\text{spread} = \max_i s_i - \min_i s_i, \ \tau = 0.05.$$

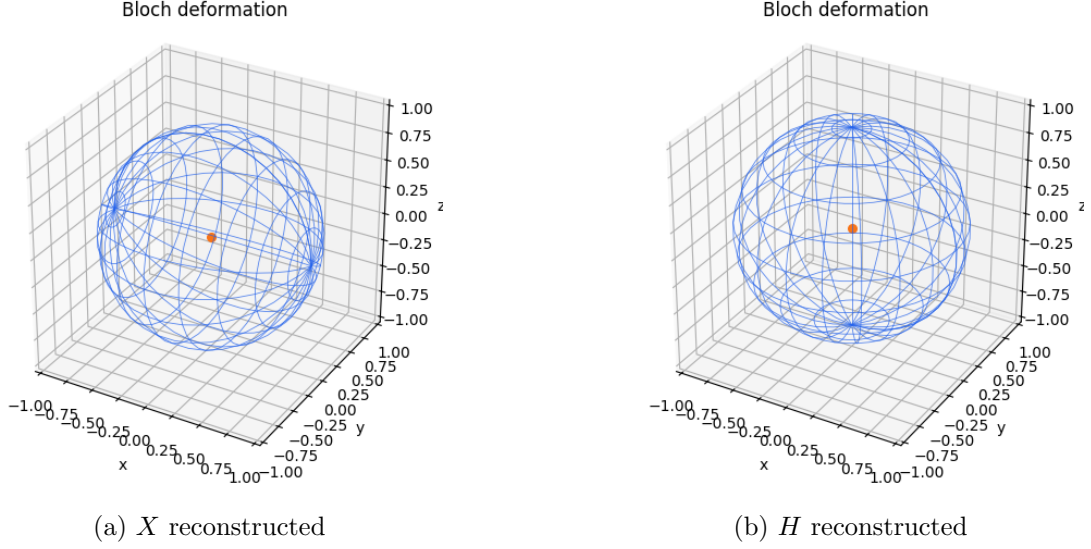


Figure 5: 재구성된 1큐비트 채널의 Bloch 변형. depolarizing-like는 균일 수축($\vec{t} \approx 0$), amplitude-damping-like는 중심 이동($\vec{t} \neq 0$). fidelity 숫자만으로 안 보이는 방향성을 드러낸다.

Gate	$\ \vec{t}\ _2$	SV spread	Mean shrinkage	진단 근거
X	0.07999965	0.03916625	0.94611071	$\ \vec{t}\ _2 > 0.05 \Rightarrow \text{relaxation-like}.$
H	1.999×10^{-15}	1.999×10^{-12}	0.92000000	$\ \vec{t}\ _2, \text{spread} \approx \mathcal{O}(\varepsilon) \Rightarrow \text{isotropic depolarizing-like}.$

Table 2: 1큐비트 재구성 채널의 Bloch affine 진단. H 의 $10^{-15}, 10^{-12}$ 는 “0”(4.3절).

따라서 tomography는 세 가지를 함께 보아야 한다: heatmap(구조적 차이), fidelity(한 숫자 요약), Bloch(물리적 잡음 모양). 종합이 표 3이다.

Gate	F_{pro}	F_{avg}	Half-diamond	진단
X	0.959583	0.973055	0.080000	amplitude-damping-like relaxation
H	0.940000	0.960000	0.060000	depolarizing-like isotropic shrinkage
CNOT	0.920000	0.936000	0.080000	stochastic global depolarizing-like noise

Table 3: Offline simulated QPT 결과 (F_{avg} 는 정리 5.1로 유도).

참고 (비물리적 재구성). 선형 역산 perturbation의 최소 고유값 -0.270000 은 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 가 아닌 진짜 음수(정리 3.2 위반). CPTP 사영(5.1절)으로 $C^* \succeq 0$ 을 회복해야 한다 — 결과를 예쁘게 만드는 후처리가 아니라 물리 법칙(고유값 ≥ 0)의 회복.

6 작업 3 — Channel Discrimination, diamond norm, SDP

6.1 먼저 알아야 할 것: “구별”은 “비슷함”과 다른 문제

fidelity는 “평균적 유사도”다. 그러나 “두 채널을 실제로 얼마나 잘 구별하는가”는 별개다. 동전을 던져 $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 중 하나를 주면, 원하는 입력으로 측정해 어느 쪽인지 맞히는 게임을 생각하자.

정리 6.1 (Holevo–Helstrom). 사전확률 $\frac{1}{2}$ 씩으로 두 상태 ρ_0, ρ_1 구별의 최적 성공확률은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\rho_0 - \rho_1\|_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} T(\rho_0, \rho_1),$$

최적 측정은 $\rho_0 - \rho_1$ 의 양/음 고유공간 사영. $T(\rho_0, \rho_1) = \frac{1}{2} \|\rho_0 - \rho_1\|_1$.

증명 개요 POVM $\{M, I - M\}$ 의 성공확률 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Tr}[M\Delta]$, $\Delta = \Delta_+ - \Delta_-$. $\text{Tr}[M\Delta] \leq \text{Tr} \Delta_+ = \frac{1}{2} \|\Delta\|_1$, $M = \Delta_+$ 사영에서 등호. $\square$

정리 6.2 (채널 구별과 diamond norm). $\mathcal{E}_0, \mathcal{E}_1$ 을 한 번 사용해 구별하는 최적 성공확률(참조계 허용)은

$$p_{\text{succ}}^{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\|_{\diamond}.$$

증명 개요 입력 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_R$ 에 정리 6.1을 적용하면 성공확률 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|(\Delta \otimes \text{id}_R)(|\psi\rangle\langle\psi|)\|_1$, $|\psi\rangle$ 로 최대화 = $\|\Delta\|_{\diamond}$. $\square$

왜 참조계(ancilla)가 도움이 되는가

$\|\cdot\|_{\diamond}$ 의 최댓값이 얹힌 $|\psi\rangle$ 에서 달성될 수 있기 때문이다. 단독 입력만 쓰면 더 작은 값만 얻는다:

$$\max_{\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A)} \|\Delta(\rho)\|_1 \leq \|\Delta\|_{\diamond},$$

부등호가 엄격할 수 있다 — 표 4의 $0.750 \rightarrow 0.875$ 향상의 근원.

정리 6.3 (Watrous SDP). Δ 의 Choi $J = C_{\Delta}(A \text{ 입력})$ 에 대해

$$\|\Delta\|_{\diamond} = \max_{W, \rho} \langle J, W \rangle \quad \text{s.t.} \quad 0 \preceq W \preceq \rho \otimes I_B, \quad \rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_A),$$

변수 $W \succeq 0, \rho \succeq 0$ 의 볼록 문제로 효율적으로 풀린다 (Watrous 2009/2012).

개념: SDP가 자연스러운 이유

“물리적으로 가능한” 대상은 모두 $\succeq 0$ 제약으로 표현되므로, “최적 전략” 찾기가 $\succeq 0$ 아래 선형 목적 최적화(SDP)가 된다. Choi 행렬 J 가 SDP의 입력 데이터라는 점이 핵심 — Choi가 operational 양과 직결되는 통로.

6.2 수치 결과

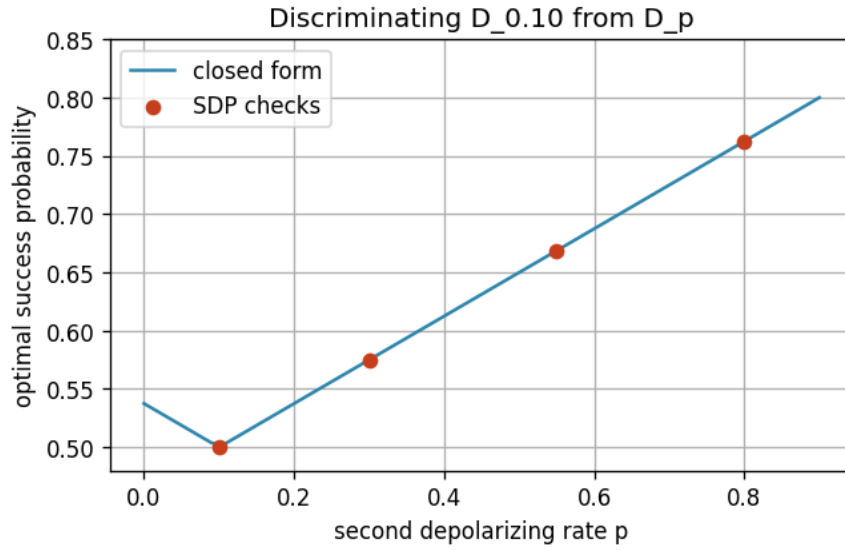


Figure 6: Depolarizing 매개변수 차이에 따른 구별 성공확률. 차이 $\rightarrow 0$ 이면 $p \rightarrow \frac{1}{2}$ (찍기), 커지면 정리 6.2로 p 증가.

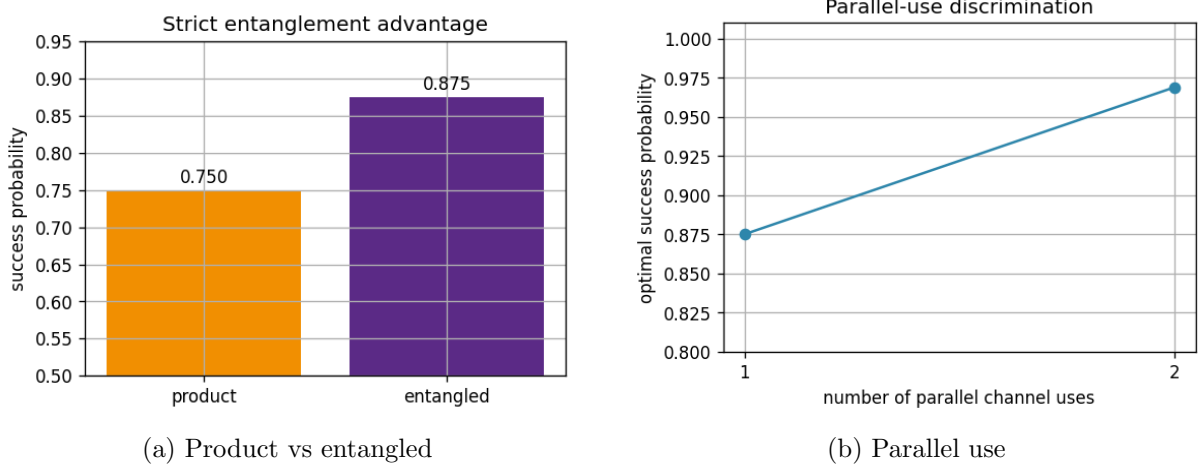


Figure 7: 얽힘과 반복 사용의 이점. product 0.750000, ancilla-assisted 0.875000, 2-shot parallel 0.968750.

단독과 얽힌 입력의 차이는 단순 계산상 차이가 아니라 **operational advantage**다. 참조계와 얽힘을 만들면 채널 작용이 합동 상태의 상관에도 흔적을 남겨, 그 추가 정보로 성공확률이 오른다 ($0.75 \rightarrow 0.875$).

성질 6.1 (병렬 사용은 곱 채널의 diamond norm). n 번 병렬 사용 전략의 성공확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\mathcal{E}_0^{\otimes n} - \mathcal{E}_1^{\otimes n}\|_{\diamond}$ 로 차이가 누적. 다만 차원이 d_A^n 으로 지수 증가하여 SDP 비용 급증.

전략	성공확률	근거
Bit-flip closed-form 검증	0.625000	해석적 $\ \Delta\ _\diamond$ 와 SDP(정리 6.3) 일치 $\rightarrow$ 구현 신뢰성.
Product input	0.750000	$\max_\rho \ \Delta(\rho)\ _1$ (참조계 없음).
Ancilla-assisted input	0.875000	전체 $\ \Delta\ _\diamond$ (정리 6.2).
2-shot parallel	0.968750	차이 누적.

Table 4: SDP 기반 channel discrimination 결과

첫 줄(0.625)은 손으로 풀리는 bit-flip(예제 3.1의 채널)의 해석적 diamond norm과 SDP 수치 일치로 구현을 검증한다. 0.750 $\rightarrow$ 0.875 $\rightarrow$ 0.969의 단조 증가는 “참조계 없음 $\rightarrow$ 얽힘 $\rightarrow$ 반복”에 대응한다.

7 작업 4 — Non-Markovian Dynamics와 Quantum Combs

7.1 먼저 알아야 할 것: 단일 시점 채널의 한계

지금까지의 Choi는 *하나의* 입력-출력 관계다. 그러나 시간 과정에서 계가 환경과 여러 번 상호작용하고 그 환경이 다음 시점에도 기억을 남기면 단일 채널로 설명되지 않는다.

개념: Markovian 대 non-Markovian

Markovian은 기억 없는 과정 — 환경으로 새어 나간 정보가 돌아오지 않는다. **non-Markovian**은 환경에 저장된 정보가 계로 되돌아올 수 있다. 각 시점 marginal이 멸정한 CPTP라도 시점 간 상관관계가 남으면 전체는 “기억 없는 곱”으로 분해되지 않는다.

정의 7.1 (동역학 사상과 CP-divisibility). 시간 채널 족 $\{\Lambda(t)\}(\Lambda(0) = \text{id})$ 에서 중간 전파자 $V(t, s)$ 를 $\Lambda(t) = V(t, s)\Lambda(s)$ 로 정의. 모든 $t \geq s$ 에서 $V(t, s)$ 가 CP이면 **CP-divisible**(Markovian).

성질 7.1 (CPTP의 trace-distance 수축성). **CPTP** Λ 와 두 상태에 대해 $T(\Lambda\rho, \Lambda\sigma) \leq T(\rho, \sigma)$. 즉 물리적(CP) 진화는 구별 가능성을 증가시키지 못한다.

직관(성질 7.1의 위력): trace distance가 다시 증가하면, 그 구간의 중간 전파자는 CP일 수 없다 — 정보가 환경에서 계로 되돌아온 것. 이것이 기억 효과의 신호다.

개념: trace distance와 BLP measure

trace distance $T = \frac{1}{2} \|\rho - \sigma\|_1$ 는 두 상태 구별 가능성(0=구별 불가). 잡음은 보통 T 를 단조 감소시키지만, 재증가하면 기억 효과의 증거다.

정의 7.2 (BLP measure). $\sigma(t) = \frac{d}{dt}T(\Lambda(t)\rho_1, \Lambda(t)\rho_2)$ 일 때 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = \max_{\rho_1, \rho_2} \int_{\sigma(t)>0} \sigma(t) dt. > 0$ 이면 non-Markovian.

개념: RHP-style witness

RHP는 중간 전파자 $V(t + \epsilon, t)$ 의 CP성을 직접 본다. $g(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{\epsilon} (\|(\text{id} \otimes V(t + \epsilon, t))|\Omega\rangle\langle\Omega|\|_1 - 1)$ 이 V 가 CP인 동안 0, 깨지면 > 0 . 적분이 RHP-style witness. BLP가 “정보 역류”를, RHP가 “중간 단계 비-CP”를 본다.

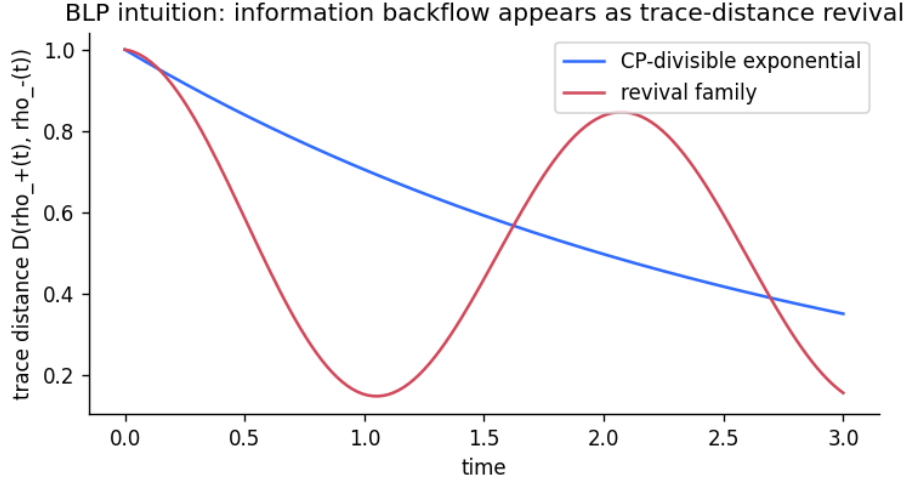


Figure 8: trace distance의 시간 변화. Markovian dephasing은 단조 감소($\sigma \leq 0$, 성질 7.1와 부합), revival dephasing은 재증가($\sigma > 0$) $\rightarrow \mathcal{N}_{\text{BLP}} > 0$. 정보가 environment에서 system으로 되돌아옴.

7.2 구조적 증거: comb와 memoryless product

trace distance 곡선만으로는 다중 시점 과정 전체의 구조를 못 본다. 전체 two-use 과정을 하나의 comb로 놓고 기억 없는 곱과 비교한다.

개념: quantum comb

여러 time slot의 입력-출력을 하나의 큰 “Choi 같은” 연산자로 묶은 것. 이름이 “빔”인 것은 시간 축을 따라 단자(이빨)가 늘어선 모양 때문. 단일 채널에선 안 보이는 시간 상관·기억 잔여물을 드러낸다.

정의 7.3 (quantum comb의 인과 위계). N -comb은 $\bigotimes_k \mathcal{H}_k$ (변갈아 in/out) 위 $C \succeq 0$. 2-comb은

$$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \quad \text{Tr}_1 C^{(1)} = I_0$$

를 만족(Chiribella–D’Ariano–Perinotti). 정리 3.2의 $\text{TP}(\text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A)$ 를 여러 시점으로 확장한 것.

정의 7.4 (link product과 상관 노름). comb 합성은 공유 계의 부분 대각합·전치를 결합한 **link product** $\star$. 기억 없는 과정은 $C_{\text{prod}} = \bigotimes_k C^{(k)}$ 로 분해되고, 상대 상관 노름

$$\eta = \frac{\|C - C_{\text{prod}}\|_1}{\|C\|_1}$$

이 $\neq 0$ 이면 시점 간 상관(기억) 존재.

개념: collision model

계가 환경 입자들과 차례로 “충돌”하는데, 같은 환경을 재사용하면 첫 충돌의 흔적이 다음 충돌에 영향을 준다 — “환경 재사용”이 기억의 원천.

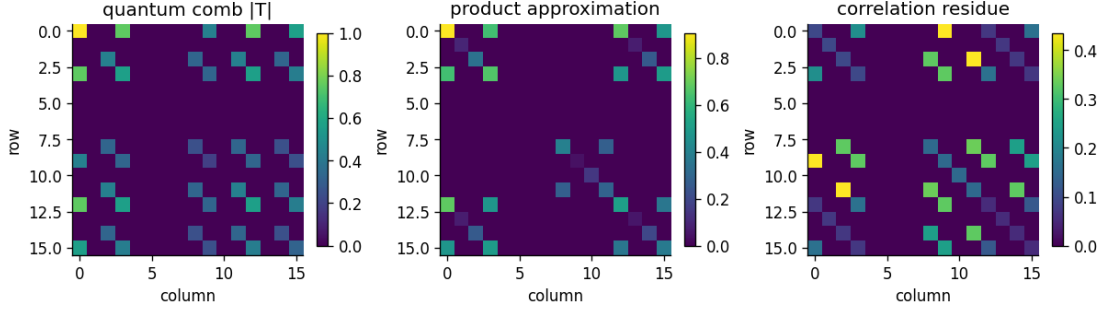


Figure 9: Two-use collision model의 comb(좌), memoryless product(중), 차이(우). 차이 $\neq 0 \Rightarrow$ 시점 간 상관 존재 — 독립적 두 채널의 연속으로 설명 안 됨.

collision model의 수치 검증

$C \in L(\mathbb{C}^{16})$, 최소 고유값 $-1.774 \times 10^{-16} = \mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}}) \Rightarrow C \succeq 0$ (물리적). 인과 위계=True. 그러나 곱 분해 가능성=False, $\eta = \|C - C_{\text{prod}}\|_1 / \|C\|_1 \approx 0.5307 \neq 0$. 이 $\eta \neq 0$ 이 기억 효과의 정량적 핵심 증거.

기억은 각 시점 marginal이 이상해서가 아니라 시점 간 상관에서 나온다. 다음 그림이 이를 보인다.

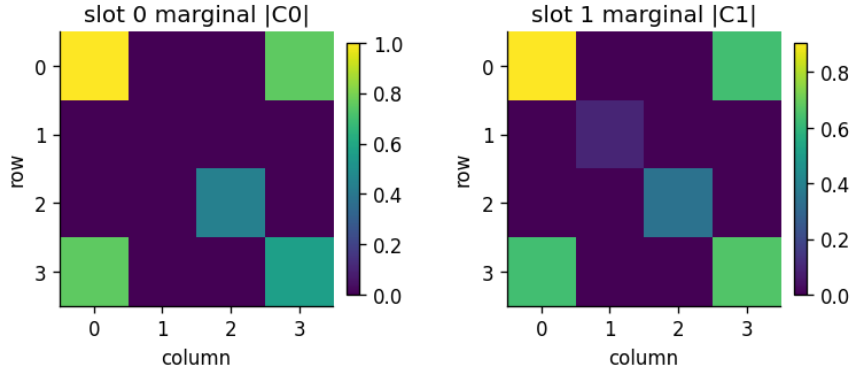


Figure 10: 각 slot의 marginal Choi. 개별로는 정상적 1단계 채널이나 곱만으로 전체 comb 복원 불가($\eta \neq 0$). 매 시점 멀쩡한 채널을 얻어도 전체가 Markovian이라 결론낼 수 없다.

Channel family	BLP grid estimate	RHP-style grid witness
Exponential dephasing	0.000000	0.000000
Revival dephasing	0.699240	0.896321

Table 5: 비마르코프성 witness 결과. 정의가 다른 두 진단이 같은 결론.

exponential dephasing은 $\mathcal{N}_{\text{BLP}} = 0$, RHP=0(CP-divisible). revival dephasing은 둘 다 양수로, 서로 독립적인 두 *measure*가 동일하게 non-Markovian을 가리킨다 — 결과의 robust함.

8 작업 5 — Interactive Widget과 조건의 시각적 동치

Widget은 정리 3.2의 두 조건을 실시간으로 보여준다. 수식으로 $C_{\mathcal{E}} \succeq 0$, $\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$ 는 간단해 보이지만, 채널 작용에서 어떤 모양인지 떠올리기는 어렵다. 매개변수를 움직이면 다음이 동시에

갱신된다.

$$\underbrace{\text{Choi eigenspectrum, } C_{\mathcal{E}} \succeq 0? \text{ (CP)}}_{\text{CP}}, \quad \underbrace{\text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}), =I_A? \text{ (TP)}}_{\text{TP}}, \quad \underbrace{\text{Kraus } \{K_k\}}_{\text{정리 3.2}}, \quad \underbrace{\vec{r} \mapsto M\vec{r} + \vec{t}}_{\text{Bloch}}$$

앞 네 작업은 Choi를 따로 사용했지만, widget은 이들을 한 화면에서 연결한다. amplitude damping을 고르면 Choi 패턴 · 고유값뿐 아니라 Bloch가 어느 방향으로 변형되는지도 동시에 보인다.

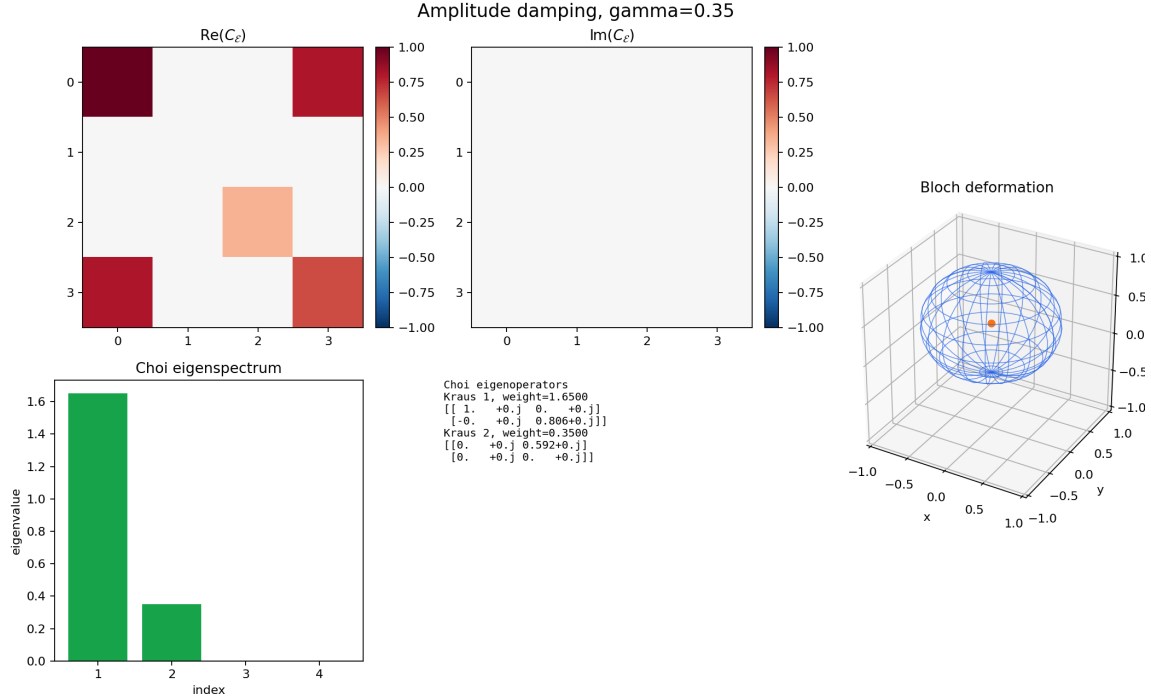


Figure 11: amplitude damping 예시. Choi 실수부/허수부/절댓값(좌), Choi 고유값과 Bloch 변형(우). $\vec{t} = (0, 0, \gamma) \neq 0$ 이라 중심이 이동 — 비-unital성의 시각적 표현(4.2절 상자).

성질 8.1 (CP 경계의 시각적 신호). 매개변수를 CP 영역 밖으로 옮기면 $C_{\mathcal{E}}$ 에 음의 고유값이 나타난다(정리 3.2 위반). 성분 변화는 작아 보여도 $\min \text{eig}(C_{\mathcal{E}}) < 0$ 이 되는 순간 비물리적 — 4.3절 *perturbed identity*, 5.4절 비물리적 재구성과 같은 현상의 대화형 버전.

따라서 widget은 단순 시각화가 아니라 작업 1의 CP/TP 판정, 작업 2의 잡음 진단($M, \vec{t}$), 작업 3의 채널 차이를 한 화면에서 잇는 마지막 연결 고리다.

9 통합 해석과 한계

9.1 Choi 행렬은 어떻게 다섯 작업을 하나로 묶었나

가장 중요한 통합점은 Choi 행렬이 공통 인터페이스로 작동했다는 것이다. 작업 1에서 표현 변환 · CP/TP 판정의 기준, 작업 2에서 재구성 대상이자 fidelity · 잡음 진단의 출발점, 작업 3에서 두 Choi의 차이가 SDP 입력, 작업 4에서 다중 시점 comb로 확장, 작업 5에서 시각적 대시보드.

파트	Choi 행렬의 역할	핵심 식
이론 Tomography	표현 변환 · 물리성 판정 재구성 대상	$C_{\mathcal{E}} \succeq 0(\text{CP}), \text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A(\text{TP})$ $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}], F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
SDP	최적화 입력 데이터	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$

Combs	다중 시점 확장	$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}, \eta = \ C - C_{\text{prod}}\ _1 / \ C\ _1$
Widget	조건의 동치 표현	$\min \text{eig}(C_{\mathcal{E}}) \geq 0$

Table 6: Choi 표현의 통합적 역할

종합하면 Choi 행렬은 단일 선형 대상 $C_{\mathcal{E}} \in L(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ 위에서 물리성을 판정하고(≥ 0 , $\text{Tr}_B = I$), 재구성의 대상이 되며, 두 행렬 차이가 최적화의 입력($\|\cdot\|_{\diamond}$)이 되고, 다중 시점으로 확장된다(comb). 같은 표현을 끝까지 유지한 덕에 다섯 작업이 하나의 식 체계로 연결되었다.

9.2 무엇을 조심해야 하는가

참고 (규모의 한계). $C_{\mathcal{E}}$ 의 크기는 $d_A d_B$, SDP 변수는 $\mathcal{O}((d_A d_B)^2)$. N -comb은 $\prod_k d_k$ 로 지수 증가(η 계산 비용 포함). 대규모로 가려면 대칭성, tensor network, randomized benchmarking 같은 압축이 필요하다.

참고 (하드웨어 주장 금지). tomography 수치는 offline simulated fixture 기반이다. 표의 $F_{\text{pro}}/\text{diamond}$ 값을 실제 IBM 하드웨어 성능으로 해석하면 안 된다. 하드웨어 주장에는 back-end 이름, 보정 시각, shot 수, job ID, raw count, 불확실성 추정이 필요하다. 본 결과는 분석 파이프라인 · 해석 방식의 검증으로 보아야 한다.

10 결론

본 프로젝트는 Choi 표현이 왜 강력한 도구인지를 직관과 수식으로 확인했다. 핵심은 **Choi–Jamiołkowski 동형사상**(정리 3.2)으로,

$$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0, \quad \mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B(C_{\mathcal{E}}) = I_A$$

이 모든 작업의 토대가 되었다.

- **이론(작업 1):** Kraus/Choi/Stinespring/natural이 $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{mach}})$ 로 일관 변환됨을 확인.
- **Tomography(작업 2):** 재구성 Choi가 fidelity($F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$), diamond distance, Bloch 변형으로 잡음의 크기와 방향을 드러냄.
- **SDP(작업 3):** $p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\cdot\|_{\diamond}$ 로 diamond norm이 구별 성공확률과 직결되고, 얽힘 · 반복이 성능을 높임($0.75 \rightarrow 0.875 \rightarrow 0.969$).
- **Quantum comb(작업 4):** marginal이 멀쩡해도 $\eta \neq 0$ 이면 전체에 기억 상관이 남음을 BLP/RHP로 확인.
- **Widget(작업 5):** 조건들을 한 화면에서 보여 수식과 직관의 간격을 줄임.

특히 CP 조건이 “고유값 ≥ 0 ”으로, TP 조건이 “부분 대각합 = I ”로 바뀐다는 점이 계산 · 해석 모두에서 큰 장점이다. 다만 계가 커질수록 $C_{\mathcal{E}}$ 와 SDP의 크기가 급증하므로, 향후 더 효율적인 표현과 근사가 필요하다.

A 부록 A — 한눈에 보는 요약 치트시트

개념	직관 (한 문장)	핵심 식
밀도행렬 ρ	상태에 대한 모든 통계	$\rho = \rho^{\dagger} \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1$
부분 대각합	한 계를 무시했을 때 남는 상태	$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$

개념	직관 (한 문장)	핵심 식
최대 얽힘	Choi의 재료가 되는 상태	$ \Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_i ii\rangle$
양자 채널	물리적으로 가능한 상태 변화	CP + TP
완전양성(CP)	얽힌 친구까지 정상	$(\mathcal{E} \otimes \text{id}_n)(X) \succeq 0$
대각합 보존(TP)	확률이 새지 않음	$\text{Tr}[\mathcal{E}(X)] = \text{Tr } X$
Choi 행렬	채널의 사진 한 장	$C_{\mathcal{E}} = (\text{id} \otimes \mathcal{E})(\Omega\rangle\langle\Omega)$
CP 판정	사진의 고유값 보기	$\mathcal{E} \text{ CP} \iff C_{\mathcal{E}} \succeq 0$
TP 판정	부분 대각합 보기	$\mathcal{E} \text{ TP} \iff \text{Tr}_B C_{\mathcal{E}} = I_A$
Kraus rank	잡음 갈래 수	$\text{rank}(C_{\mathcal{E}})$
작용 복원	사진에서 채널 되살리기	$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A[(\rho^T \otimes I)C_{\mathcal{E}}]$
process fidelity	평균적 유사도	$F_{\text{avg}} = \frac{dF_{\text{pro}}+1}{d+1}$
diamond norm	최악의 입력에서의 차이	$\ \Delta\ _{\diamond} = \max_{\rho} \ (\Delta \otimes \text{id})\rho\ _1$
채널 구별	얼마나 잘 맞이나	$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \ \mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_1\ _{\diamond}$
trace distance	두 상태 구별 가능성	$T = \frac{1}{2} \ \rho - \sigma\ _1$
CP-divisibility	기억 없음(Markovian)	중간 전파자 $V(t, s)$ CP
BLP measure	정보 역류량	$\int_{\sigma>0} \sigma(t) dt$
quantum comb	다중 시점 Choi	$\text{Tr}_3 C = I_2 \otimes C^{(1)}$
상관 노름 η	기억의 크기	$\ C - C_{\text{prod}}\ _1 / \ C\ _1$

B 부록 B — 영문 용어집

영문 용어	한국어 / 뜻
density matrix	밀도행렬; 순수 · 혼합 상태를 모두 적는 연산자 ρ
pure / mixed state	순수 상태(벡터 하나) / 혼합 상태(확률 혼합)
positive semidefinite (PSD)	양의 준정부호; 모든 고유값 ≥ 0 , 기호 $\succeq 0$
tensor product	텐서곱 $\otimes$; 여러 계를 하나로 합침
entanglement	얽힘; 곱으로 분해되지 않는 합동 상태
partial trace	부분 대각합; 한 계를 무시하고 남기는 연산
quantum channel	양자 채널; 물리적 상태 변화(CPTP)
completely positive (CP)	완전양성; 참조계 확장에서도 양성 보존
trace-preserving (TP)	대각합 보존; 전체 확률 보존
unital	unital; 완전 무질서 상태 $I/2$ 보존($\vec{t}=0$)
Kraus representation	Kraus 표현 $\sum_k K_k \rho K_k^\dagger$
Stinespring dilation	Stinespring 표현; 더 큰 공간의 unitary + 부분 대각합
Choi matrix	Choi 행렬; 채널을 행렬 하나로
Choi–Jamiołkowski iso.	Choi–Jamiołkowski 동형; 채널 $\leftrightarrow$ 행렬
process tomography	과정 단층촬영; 채널을 측정으로 재구성
linear inversion	선형 역산; 측정에서 $C_{\mathcal{E}}$ 직접 풀이
CPTP projection	CPTP 사영; 가장 가까운 물리적 채널로 보정
process / average fidelity	process / average gate fidelity; 평균적 유사도
diamond norm	diamond norm; 최악 입력에서의 채널 차이
Holevo–Helstrom bound	상태 구별 최적 성공확률 한계
semidefinite program (SDP)	반정부호 계획법; $\succeq 0$ 제약 최적화
ancilla	보조(참조) 큐비트
trace distance	trace distance; 두 상태 구별 거리
Markovian / non-Markovian	기억 없음 / 기억 있음
CP-divisibility	CP-분할 가능성; Markovian의 한 정의
BLP / RHP measure	비마르코프성 척도(정보 역류 / 중간 비-CP)

영문 용어	한국어 / 뜻
quantum comb	양자 빔; 다중 시점 과정의 Choi-like 연산자
collision model	충돌 모형; 환경 재사용으로 기억 생성
link product	link product; comb 합성 연산 ★

참고문헌

- M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.
- M.-D. Choi, “Completely positive linear maps on complex matrices,” *Linear Algebra and its Applications*, 1975.
- A. Jamiolkowski, “Linear transformations which preserve trace and positive semidefiniteness of operators,” *Reports on Mathematical Physics*, 1972.
- J. Watrous, *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, 2018.
- J. Watrous, “Semidefinite programs for completely bounded norms,” *Theory of Computing*, 2009.
- M. Horodecki, P. Horodecki, and R. Horodecki, “General teleportation channel, singlet fraction, and quasidistillation,” *Physical Review A*, 1999.
- G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, “Quantum circuit architecture,” *Physical Review Letters*, 2008.
- H.-P. Breuer, E.-M. Laine, and J. Piilo, “Measure for the degree of non-Markovian behavior of quantum processes,” *Physical Review Letters*, 2009.
- Á. Rivas, S. F. Huelga, and M. B. Plenio, “Entanglement and non-Markovianity of quantum evolutions,” *Physical Review Letters*, 2010.